

Contenido

Introducción	2
¿Qué es AWS y para qué se usa?	2
¿Qué es AWS en palabras simples?	2
¿Qué vas a aprender en este primer curso de la trilogía?	2
¿Por qué aprender cloud computing con AWS hoy?	2
¿Por qué empezar por AWS y no por otro proveedor?	3
¿Cómo funciona un sitio web en la arquitectura cliente servidor?	4
¿Qué es un request en la web?	4
¿De qué está compuesto un servidor?	4
¿Qué papel juegan las redes, routers y switches?	4
¿Cómo nació el diseño de infraestructura tradicional?	5
¿Qué es un centro de datos?	5
¿Cuáles son los problemas del enfoque IT tradicional?	5
¿Qué es la computación en la nube y cómo se usa hoy?	6
¿Qué es la computación en la nube?	6
¿Cuáles son los tipos de modelos de nube que existen?	6
¿Qué diferencia hay entre nube privada, pública e híbrida?	6
¿Cuáles son las características clave de la computación en la nube?	6
¿Qué significa elasticidad en la nube?	7
¿Qué ventajas ofrece migrar a la nube?	7
¿Qué problemas resuelve la nube en un entorno IT tradicional?	7

Introducción

AWS es el proveedor de servicios en la nube más grande del mundo y la base sobre la que corren plataformas como Netflix, Meta, etc. Si quieres entender cómo funciona la infraestructura moderna de internet, aprender los fundamentos de AWS es el primer paso para construir aplicaciones escalables, seguras y listas para producción.

Esta introducción inicia una trilogía pensada para darte una visión general de los servicios que ofrece Amazon Web Services, comenzando por el terreno más importante: el cloud computing.

¿Qué es AWS y para qué se usa?

AWS, o Amazon Web Services, es la plataforma de servicios en la nube más utilizada del planeta. Su rol es proveer la infraestructura que muchas empresas necesitan para operar sin tener que mantener servidores físicos propios.

En la práctica, eso significa que aplicaciones que usas todos los días corren sobre AWS. Netflix, Meta y la propia Platzi tienen su arquitectura montada ahí, lo que da una idea del peso real de este proveedor en el ecosistema digital.

¿Qué es AWS en palabras simples?

Es un proveedor de servicios en la nube que renta infraestructura y herramientas a empresas y desarrolladores para que construyan y desplieguen aplicaciones sin comprar servidores propios.

¿Qué vas a aprender en este primer curso de la trilogía?

El recorrido está diseñado en tres cursos. Este primero se enfoca en los fundamentos de cloud computing, la base conceptual que necesitas antes de tocar cualquier servicio específico.

Entre los puntos que se abordan al inicio están:

- La visión general de las IT tradicionales y cómo se comparan con la nube.
- El rol de AWS como proveedor líder en el mercado.
- El panorama de servicios que componen la plataforma.

Después de esa primera mirada, el curso avanza hacia conceptos más específicos que prepararán el terreno para los siguientes módulos de la trilogía.

¿Por qué aprender cloud computing con AWS hoy?

El cloud computing dejó de ser una opción para convertirse en el estándar de cómo se construyen productos digitales. Entender sus fundamentos te permite leer arquitecturas reales, conversar con equipos de ingeniería y tomar mejores decisiones técnicas.

Y aquí viene lo interesante: al ser AWS el proveedor más usado, dominar sus bases te abre la puerta a entender cómo funcionan miles de productos que ya consumes.

¿Por qué empezar por AWS y no por otro proveedor?

Porque concentra la mayor cuota de mercado, tiene la documentación más amplia y muchas empresas que contratan perfiles cloud lo piden por nombre.

Conceptos clave que aparecen en esta introducción

Para que la trilogía tenga sentido, conviene tener claros desde el inicio algunos términos que se mencionan:

- Cloud computing: modelo que permite acceder a recursos de cómputo, almacenamiento y red a través de internet, en lugar de tenerlos en infraestructura local.
- AWS (Amazon Web Services): proveedor de servicios en la nube más importante del planeta, según se presenta en la clase.
- Arquitectura en la nube: forma en que aplicaciones como Netflix, Meta y Platzi están construidas y desplegadas sobre AWS.
- IT tradicionales: modelo previo a la nube que se usará como punto de comparación en la siguiente clase.

La infraestructura IT tradicional es el modelo en el que las empresas compran, instalan y mantienen sus propios servidores físicos para operar sus productos digitales. Entender cómo funciona te ayuda a ver por qué hoy hablamos tanto de la nube y qué problemas vino a resolver.

¿Cómo funciona un sitio web en la arquitectura cliente servidor?

Todo sitio web parte de una idea simple: un cliente con una dirección IP envía una petición a través de una red hasta un servidor que también tiene su propia IP. Ese servidor procesa la petición y devuelve una respuesta.

Piensa en el correo postal. Tú escribes una carta (la petición), se la entregas a un servicio de mensajería (la red) y esa empresa la lleva hasta tu destinatario (el servidor). Misma lógica, distinto medio.

¿Qué es un request en la web?

Es la petición que hace un cliente a un servidor pidiendo información. El servidor la procesa y devuelve una respuesta a través de la red.

¿De qué está compuesto un servidor?

Un servidor no es una caja mágica. Tiene componentes muy concretos que cumplen funciones específicas dentro del cómputo.

CPU: ejecuta todas las operaciones sobre la información.

Memoria RAM: almacena temporalmente los datos mientras el CPU los procesa, como un cerebro que analiza y retiene lo que necesitas en el momento.

Almacenamiento: guarda datos de forma persistente, ya sea en archivos de texto plano o en bases de datos estructuradas.

Las bases de datos son clave porque te permiten organizar la información para consultarla rápido y sin caos.

¿Qué papel juegan las redes, routers y switches?

La red es la columna vertebral que conecta clientes y servidores. Está hecha de cables, routers, switches y servidores DNS trabajando juntos.

Un router es un dispositivo de red que reenvía paquetes de datos de un punto a otro entre redes informáticas.

Un switch toma ese paquete y lo dirige al cliente o servidor correcto dentro de la red local.

El recorrido típico es así: el cliente envía un paquete, el router lo distribuye, el switch lo entrega al servidor adecuado y la respuesta vuelve por el mismo camino.

¿Cómo nació el diseño de infraestructura tradicional?

Empresas como Google y Facebook empezaron literalmente en un garaje. Compraban un servidor, lo instalaban en casa y construían su producto encima.

Cuando crecían, sumaban otro servidor. Y otro. Hasta que el garaje quedaba chico y tenían que mudar toda la infraestructura a un edificio. Más tarde, ya como empresas grandes, terminaban construyendo sus propios centros de datos con uno, dos o más de 100 servidores.

¿Qué es un centro de datos?

Es una instalación física donde una empresa concentra sus servidores y equipos de red para operar sus servicios digitales a gran escala.

¿Cuáles son los problemas del enfoque IT tradicional?

Montar tu propia infraestructura suena a control total, pero el costo y la fricción operativa son altos. Estos son los dolores reales que enfrentan las empresas con este modelo.

Renta elevada: el espacio físico para alojar servidores cuesta mucho.

Mantenimiento constante: los servidores requieren cuidado permanente.

Reemplazo y ampliación de hardware: cambiar o agregar piezas implica esperar a que lleguen y luego instalarlas.

Escalamiento limitado: si tu centro de datos está lleno, no puedes simplemente agregar más servidores.

Personal 24/7: necesitas gente monitoreando los equipos todo el tiempo.

Desastres naturales: terremotos, inundaciones o incendios pueden tirar tu operación entera.

¿Qué es la computación en la nube y cómo se usa hoy?

La idea central es simple: suministrar el tipo y tamaño exactos de los recursos informáticos que necesitas, en el momento en que los necesitas. Empresas como Google o Facebook, que antes dependían de centros de datos propios, ahora pueden mover esa infraestructura a la nube y consumir servicios bajo demanda.

Probablemente ya usas la nube todos los días sin pensarlo. Gmail almacena tus correos sin que tú pagues por la infraestructura, solo por el espacio que ocupas. Dropbox, originalmente construido sobre AWS, te da almacenamiento online. Y Netflix, pionero del video on demand, sigue siendo uno de los grandes referentes que aporta al ecosistema de AWS.

¿Qué es la computación en la nube?

Es la entrega bajo demanda de cómputo, almacenamiento, bases de datos y aplicaciones a través de Internet, con precios de pago por uso. No compras hardware: rentas capacidad.

¿Cuáles son los tipos de modelos de nube que existen?

No todas las nubes funcionan igual. Dependiendo de quién controla la infraestructura y quién accede a ella, encontramos tres modelos principales.

¿Qué diferencia hay entre nube privada, pública e híbrida?

Nube privada: servicios usados por una sola organización, sin exposición al público. Te da control total y es ideal para aplicaciones sensibles. Un player conocido es Rackspace.

Nube pública: recursos operados por proveedores externos a través de Internet. Aquí entran los grandes nombres del mercado: AWS, Azure y Google Cloud.

Nube híbrida: combina servidores propios con servicios de proveedores externos. Mantienes el control de tus activos sensibles en tu infraestructura privada y extiendes capacidades hacia la nube pública cuando lo necesitas.

La híbrida es interesante porque te da lo mejor de los dos mundos: seguridad donde la necesitas y flexibilidad donde te conviene.

¿Cuáles son las características clave de la computación en la nube?

Hay cinco características que definen este modelo y explican por qué cambió las reglas del juego en IT.

Autoservicio en demanda: tú suministras y usas recursos sin interacción humana del proveedor.

Amplio acceso a la red: accedes desde diversas plataformas conectadas a Internet.

Múltiples inquilinos y agrupación de recursos: varios clientes comparten la misma infraestructura física con seguridad y privacidad.

Rápida elasticidad y escalabilidad: agregas o eliminas recursos automáticamente según la demanda.

Servicio medido: se mide el uso y pagas solo por lo que consumes.

¿Qué significa elasticidad en la nube?

Es la capacidad de escalar recursos hacia arriba o hacia abajo de forma automática cuando la demanda cambia, sin que tengas que intervenir manualmente.

¿Qué ventajas ofrece migrar a la nube?

Mover tu infraestructura a la nube no es solo una decisión técnica, también es financiera. Aquí entra una de las transformaciones más importantes: pasar de CapEx (gastos de capital, como comprar servidores) a OpEx (gastos operativos, como pagar por uso).

Estas son las seis ventajas principales:

- **Cambias CapEx por OpEx:** pagas sobre demanda, no posees hardware y reduces el costo total de propiedad.
- **Te beneficias de enormes economías de escala:** AWS es más eficiente por su tamaño y eso reduce los precios.
- **Dejas de adivinar la capacidad:** escalas según el uso real medido.
- **Aumentas velocidad y agilidad** para lanzar productos.
- **Dejas de gastar en ejecutar** y mantener centros de datos físicos.
- **Globalizas en minutos:** aprovechas una infraestructura mundial para lanzar productos en cualquier región.

¿Qué problemas resuelve la nube en un entorno IT tradicional?

La nube resuelve dolores muy concretos del IT tradicional. Aquí los más importantes:

- **Flexibilidad:** cambias los tipos de recursos cuando lo necesitas.
- **Rentabilidad:** pagas sobre la marcha por lo que usas.
- **Escalabilidad:** acomodas cargas grandes haciendo el hardware más potente o agregando nodos.
- **Elasticidad:** escalas cuando sea necesario, sin sobredimensionar.
- **Alta disponibilidad y tolerancia a fallos:** tu operación crece a través de múltiples centros de datos.
- **Agilidad:** desarrollas, pruebas y ejecutas aplicaciones rápidamente.

¿Qué es IaaS en pocas palabras?

Es un modelo de nube donde rentas la infraestructura base (cómputo, red y almacenamiento) y tú gestionas todo lo que corre encima, desde el sistema operativo hasta tus aplicaciones.

Ejemplos de IaaS en el mercado

- Azure.
- Linode.
- DigitalOcean.
- Amazon EC2 de AWS.

¿Qué es plataforma como servicio (PaaS) y por qué acelera el desarrollo?

La platform as a service o PaaS elimina la necesidad de que tu organización administre la infraestructura. Tú te concentras en implementar y gestionar las aplicaciones, mientras el proveedor cubre el runtime, los middleware, el sistema operativo, la virtualización, los servidores, el almacenamiento y las redes.

Esto significa que tu equipo solo se ocupa de dos capas: **aplicaciones y datos**. Ideal cuando quieres lanzar productos rápido sin pelear con configuraciones de servidor.

Ejemplos de PaaS

- Heroku.
- Google App Engine.
- Elastic Beanstalk de AWS.

¿Qué es software como servicio (SaaS) y cómo lo usas a diario?

El software as a service o SaaS es un producto terminado que ejecuta y administra el proveedor. Tú no administras nada de la pila: ni aplicaciones, ni datos de infraestructura, ni runtime, ni middleware, ni sistema operativo, ni virtualización, ni servidores, ni almacenamiento, ni redes. Solo lo usas.

¿Cuál es la diferencia entre IaaS, PaaS y SaaS?

En IaaS gestionas desde el sistema operativo hacia arriba, en PaaS solo gestionas aplicaciones y datos, y en SaaS solo consumes el software listo.

Ejemplos de SaaS que ya conoces

- Amazon Rekognition.
- Dropbox.
- Zoom.
- Gmail.

¿Cómo se reparten las responsabilidades entre tú y el proveedor?

Una forma rápida de visualizar los modelos es comparar qué administras tú y qué administra otro en cada capa.

On-premise: tú administras absolutamente todo, desde las redes hasta las aplicaciones [0:50].

IaaS: tú llevas aplicaciones, datos, runtime, middleware y sistema operativo; el proveedor lleva virtualización, servidores, almacenamiento y redes.

PaaS: tú solo llevas aplicaciones y datos; el resto lo gestiona el proveedor.

SaaS: el proveedor lo gestiona todo y tú solo consumes el servicio.

Esta progresión es clave porque cada salto te quita carga operativa, pero también te da menos control sobre la pila.

¿Cómo cobra AWS por usar la nube?

La nube resuelve muchos de los problemas de costo de la TI tradicional, y AWS lo aterriza en tres precios fundamentales:

Cómputo: pagas por el tiempo que usas los servicios.

Almacenamiento: pagas por la información que guardas en la nube.

Transferencia saliente: pagas por la información que sale de la nube. La información que entra a la nube es gratis.

¿Quiénes crearon AWS y por qué?

Detrás de AWS hay dos nombres que suelen pasar desapercibidos: Benjamin Black y su mánager Chris Pinkman. Ambos se dedicaron a explorar formas de escalar la infraestructura de Amazon de manera eficiente, sin depender del enfoque tradicional de IT que consistía en montar más servidores físicos en un centro de datos cada vez que crecía la demanda.

El reto era claro: la infraestructura tenía que aguantar el pico más alto de tráfico, no el promedio. Y construir todo eso a mano, servidor por servidor, era costoso y lento. De esa tensión nació la idea que terminó convirtiéndose en Amazon Web Services.

¿Quién fundó AWS?

La idea original vino de Benjamin Black y Chris Pinkman, dos ingenieros que buscaban escalar la infraestructura interna de Amazon antes de que se convirtiera en un producto comercial.

¿Cómo ha evolucionado AWS desde su lanzamiento?

